

APLICAȚIA LIVE GREEN

Application Overview (RO)

Greco Elena-Alexandra

Iunie 2023

Cuprins

1. Scopul aplicației	2
2. Principiul de funcționare a aplicației	2
3. Aria de acoperire	3
4. Grupuri de interese.....	3
5. Scenarii de utilizare a aplicației.....	4
6. Cerinte non-functionale.....	4
7. Atribute de calitate.....	5
8. Scenarii de calitate.....	6

1. Scopul aplicației

Live Green este o aplicație care își propune schimbarea modului în care gândim despre reciclare. Acțiunile personale ale fiecăruia dintre noi pot face o mare diferență când vine vorba despre mediul înconjurător. Astfel, Live Green încurajează oamenii de a recicla și de a-și crea obiceiuri noi și sănătoase pentru a proteja natura.

Folosește diverse tehnici de gamification, cum ar fi oferirea de puncte pentru completarea anumitor challenge-uri care mai apoi se transformă în premii pe care utilizatorii le pot folosi în orașul în care aceștia trăiesc. Cu cât userul acumulează mai multe puncte, cu atât beneficiază mai mult de bilete gratuite la transportul local dar și de anumite reduceri sau vouchere la restaurantele sau serviciile locale. Aplicația se adresează atât la nivel restrâns, pentru fiecare dintre noi, cu scopul de a ne schimba în bine obiceiurile despre reciclare și a trăi o viață mai bună, dar mai ales comunităților de oameni, cu cât mai mulți oameni reciclează și au grija de mediul înconjurător, impactul va fi mult mai mare, orașele în care trăim pot fi mai curate și mai sănătoase.

Problema reciclării în România este una îngrijorătoare, cu o rată scăzută de reciclare a deșeurilor. Aceasta duce la acumularea deșeurilor în depozitele neconforme, cauzând poluare și afectând sănătatea publică și mediul. Este necesară o implicare mai mare din partea guvernului și a societății în educarea și încurajarea reciclării, prin intermediul campaniilor de conștientizare și a sistemelor de colectare și reciclare eficiente. De aceea, aplicația Live Green este de un real ajutor.

2. Principiul de funcționare al aplicației



Figura 2.1: Principiul de funcționare al aplicației Live Green

Să spunem că utilizatorul are o sticlă de apă pe care dorește să o recicleze. Primul pas pe care îl face este să scaneze codul de bare al sticlei astfel înregistrând sticla în aplicație și primind puncte pentru această acțiune. Cu aceste puncte poate să vadă ce premii poate să primească. Totuși, pentru a intra în posesia unui premiu, trebuie să ducă sticla de apă la un centru de reciclare, loc în care i se vor debloca aceste puncte și acesta e momentul în care poate să își primească premiile.

3. Aria de acoperire a aplicației

Live Green încurajează reciclarea și obiceiurile ecologice. Face procesul de reciclare unul mai ușor, mai inteligent și mai responsabil. Aplicația noastră se ocupă cu recompensarea oamenilor în funcție de impactul pe care îl au în comunitatea în care trăiesc.

Reunește oameni și comunități pentru a obține un impact real și pozitiv asupra lumii și a mediului în care trăim, determinându-i și motivându-i pe aceștia să participe activ la reciclare dar și să învețe să aibă stiluri de viață mai sănătoase. Deci proiectul nostru poate avea aplicabilitate în viața de zi cu zi, schimbând în primul rând modul de gândire al oamenilor, iar ca rezultat vom avea orașe curate de care cu toții ne putem bucura.

4. Grupurile de interese

Aplicația se adresează mai multor grupuri de interese, putem vorbi aici atât de utilizatori individuali cât și de comunități de oameni, cum ar fi orașe întregi ai căror cetățeni lucrează împreună pentru a avea grija de natura și de a avea locuri curate.

Utilizatorii individuali (de la copii, adulți și de ce nu chiar și oameni în varsta) învață obiceiuri sănătoase și sunt inspirați și motivați să recicleze. Cum trăim într-o lume în care cu toții ne confruntăm în fiecare zi cu diverse probleme, iar acum cel puțin în România nu există programe complexe cu scopul de a avea grijă de mediul înconjurător, aceasta aplicație este bine venită. Nu doar că are scopul de a determina utilizatorul să aibă grija de natura prin reciclare, dar îi formează anumite deprinderi și îl educă, pentru că pe lângă motivație, pentru a recicla avem nevoie de informații și de date reale care să ne facă să ne îngrijorăm și să luăm atitudine când vine vorba de o lume curată și sănătoasă.

Comunitățile, cum ar fi orașele pot fi interesate de a trăi în fiecare zi dintr-un mediu mai curat. Primăriile orașelor pot fi interesate de aplicație, cumpărându-i pentru ca cetățenii să o folosească și pentru a transforma scopul de a avea grija de mediul înconjurător într-un scop colectiv și eficient. De fapt, putem spune că fără ca autoritățile locale să fie interesate de aplicație, nu se poate folosi aplicația, pentru că primăriile sunt cele care se ocupă de construirea și administrarea centrelor de colectare ale deșeurilor, cu oferirea de reduceri sau vouchere la afacerile locale din oraș, etc. Companii care se ocupă cu colectarea deșeurilor, chiar dacă nu interacționează direct cu aplicația noastră, acestea ar putea fi interesate

deoarece ar putea castiga mai mulți clienți sau ar avea un volum mai mare de deșeuri colectate.

5. Scenariile de utilizare a aplicației

5.1 Scenariul 1: Reciclarea produselor

Titlu: Scanarea etichetei unui produs

Scop: Înregistrarea produsului în aplicație

Actor principal: Utilizatorul (Cetățeanul care dorește sa recicleze)

Actori secundari: Niciunul

Precondiții: Utilizatorul a descărcat aplicația și este autentificat

Secvența de acțiuni:

1. Utilizatorul accesează funcționalitatea de scanare a etichetelor produselor.
2. Utilizatorul scanează eticheta unui produs.
3. Produsul este înregistrat în baza de date de către aplicație.

Postcondiții: Aplicația trimite o notificare că produsul a fost scanat și adaugă puncte în contul utilizatorului.

5.2 Scenariul 2: Validarea punctelor realizată de operatorul de la centrul de reciclare

Titlu: Validarea produselor de către operatorul de la centrul de reciclare

Scop: Verificarea produselor aduse de utilizator și deblocarea punctelor din aplicație

Actor principal: Operatorul de la centrul de reciclare

Actori secundari: Utilizatorul (Cetățeanul care dorește sa recicleze)

Precondiții: Utilizatorul a adus produsele la centrul de reciclare și are produse înregistrate în aplicație.

Secvența de acțiuni:

1. Operatorul accesează profilul utilizatorului în aplicație.
2. Operatorul verifică dacă produsele aduse la centrul de reciclare sunt aceleași cu cele declarate în aplicație.
3. Dacă produsele sunt cele declarate în aplicație, operatorul validează și deblochează punctele utilizatorului din aplicație.

Postcondiții: Utilizatorul poate folosi punctele deblocate pentru a primi premii.

6. Cerinte non-functionale

Printre cele mai importante cerințe non-functionale ale aplicației Live Green se numără:

1. **Performanță:** Aplicația trebuie să fie rapidă, receptivă și să gestioneze eficient volumul mare de trafic al utilizatorilor.
2. **Scalabilitate:** Aplicația trebuie să poată accepta un număr crescător de utilizatori și să suporte expansiunea viitoare.
3. **Utilizarea aplicației:** Aplicația trebuie să aibă o interfață intuitivă și ușor de utilizat.
4. **Securitate:** Aplicația trebuie să protejeze datele și tranzacțiile utilizatorilor prin criptare, autentificare și autorizare.
5. **Compatibilitate:** Aplicația trebuie să funcționeze fără probleme pe mai multe platforme, inclusiv Android și iOS.
6. **Accesibilitate:** Aplicația trebuie să fie accesibilă pentru utilizatorii cu dizabilități.
7. **Localizare:** Aplicația trebuie să suporte mai multe limbi și caracteristici specifice regiunii.
8. **Fiabilitate:** Aplicația trebuie să fie disponibilă 24/7, cu un minim de întreruperi și pierdere de date.
9. **Întreținere:** Aplicația trebuie să aibă un plan pentru actualizări regulate, soluționarea de bug-uri și suport.

Din aceste cerinte non-functionale, vom alege pentru Utilizarea și Securitatea aplicației să descriem mai în detaliu câteva atribute de calitate.

7. Atribute de calitate

Usabilitate: Aplicația trebuie să fie intuitivă și ușor de utilizat. Interfața ar trebui să fie proiectată astfel încât utilizatorii să poată naviga cu ușurință și să își îndeplinească sarcinile fără a întâmpina dificultăți.

Pentru aceasta, vom crea aplicația urmărind:

- Simplitatea adăugării în aplicație a produselor pe care utilizatorul dorește să le recicleze. Aceasta va fi măsurată prin timpul care îi ia utilizatorului de a adăuga produsul. Așa cum am specificat anterior, dacă produsul are codul de bare, atunci utilizatorul doar va scana codul de bare, în caz contrar, utilizatorul va căuta produsul în aplicație și îl va adăuga manual.
- Informarea cât mai concisă și rapidă a utilizatorului. Prin accesarea paginii de profil, utilizatorul poate să vadă ce a reciclat, câte puncte a obținut sau poate să găsească centrele de reciclare din apropiere.
- Aplicația va oferi premii în funcție de preferințele utilizatorului, dar și în funcție de cea primit anterior (noi îi oferim mai multe premii, el alege ce îi place mai mult);
- Utilizatorul poate vedea oricând ce premii poate obține cu punctele pe care le are în acel moment.

- Orice schimbare (creșterea numărului de puncte, premiile pe care le poate primi, etc) va duce la primirea unei notificări în interiorul aplicației.

Securitate: Aplicația ar trebui să protejeze datele personale ale utilizatorilor și să prevină utilizarea frauduloasă a premiilor. Acest lucru poate include autentificarea utilizatorilor, criptarea datelor și asigurarea că premiile nu pot fi răscumpărate de persoane neautorizate.

Pentru aceasta, vom crea aplicația urmărind:

- În momentul înregistrării în aplicație se cere verificarea contului prin confirmarea cu ajutorul email-ului.
- Pe o adresa de email se poate face un singur cont.
- Userul își poate schimba parola oricând, iar dacă o greșește la logare de 3 ori, este obligat să o schimbe;
- Parolele nu pot să fie vizibile atunci când utilizatorul le introduce;
- Asigurarea securității premiilor pe care le primește utilizatorul;
- Atunci când sunt validate punctele sau utilizatorul intră în posesia unui premiu va fi trimisă o notificare pe email;

8. Scenarii de calitate:

7.1. Usabilitate - Simplitatea adăugării produselor în aplicație:

Sursă: Utilizatorul aplicației (Cetățeanul care dorește să recicleze)

Stimul: Utilizatorul dorește să adauge un produs în aplicație

Componentă: Pagina de adăugare produse

Stare: Aplicația este deschisă și utilizatorul este autentificat

Strategia de răspuns: Aplicația permite utilizatorului să adauge un produs prin scanarea codului de bare sau, în cazul în care acesta nu este disponibil, prin căutarea produsului în aplicație și adăugarea manuală a acestuia.

Indicatorul de răspuns: Timpul necesar pentru a adăuga un produs este mai mic de 30 de secunde, ceea ce indică o experiență pozitivă pentru utilizator.

7.2. Securitate - Protejarea datelor utilizatorilor:

Sursă: Utilizatorul aplicației.

Stimul: Utilizatorul își creează un cont sau se autentifică în aplicație.

Componentă: Sistemul de autentificare al aplicației. (Pagina de autentificare/înregistrare).

Stare: Aplicația este deschisă și utilizatorul este pe pagina de autentificare sau înregistrare.

Strategia de răspuns: Aplicația cere verificarea contului prin confirmarea cu ajutorul email-ului, iar parolele nu sunt vizibile când sunt introduse. Dacă utilizatorul greșește parola de 3 ori, este obligat să o schimbe.

Indicatorul de răspuns: Incidentele de securitate, cum ar fi încercările de acces neautorizat la conturi, sunt reduse la mai puțin de 3% din totalul tentativelor de autentificare, ceea ce sugerează că măsurile de securitate sunt eficiente.